Pi0.5-LIBERO 多 seed 阶段性报告

评测日期：2026-10-19 范围：seed=1000 与 seed=2000 的三个共有 LIBERO suite

结论

`seed=2000` 的 `libero_spatial`、`libero_object` 和 `libero_goal` 已全部完成。三个 suite 共 300 个 episode，成功 292 个，成功率 97.3%。与 `seed=1000` 对应结果合并后，共 600 个 episode，成功 587 个，成功率 97.8%。本结果仍是有限 seed 的阶段性复现，不能外推为完整泛化或真机性能。

评测协议

项目	固定配置
checkpoint	checkpoints/lerobot-pi05-libero-finetuned
seed	1000 / 2000
task 与 episode	每个 task 10 episode
batch size / action steps	1 / 10
compile_model	false
控制方式	7D relative control
观测	2 x 256x256 RGB + 8D state
仿真	init_states=true，hard_reset=true
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4090 D，24 GB

seed=2000 最终结果

Suite	成功 / Episode	成功率	Wilson 95% 区间	Evaluator 时间
libero_spatial	97 / 100	97.0%	91.5% - 99.0%	834.64 s
libero_object	98 / 100	98.0%	93.0% - 99.4%	843.09 s
libero_goal	97 / 100	97.0%	91.5% - 99.0%	717.73 s
三 suite 合计	292 / 300	97.3%	94.8% - 98.7%	2395.46 s

seed=2000 失败 task

Suite	Task	成功 / 10	失败 episode
libero_spatial	5	7	2、3、4
libero_object	3	9	1
libero_object	9	9	5
libero_goal	2	9	2
libero_goal	3	8	4、9

与 seed=1000 对比

Suite	seed=1000	seed=2000	差异
libero_spatial	98 / 100	97 / 100	-1
libero_object	100 / 100	98 / 100	-2
libero_goal	97 / 100	97 / 100	0
合计	295 / 300	292 / 300	-3

两个 seed 的共有三 suite 合并为 587/600，成功率 97.8%，Wilson 95% 区间约 96.2% 到 98.9%。

`libero_spatial` task 5 与 `libero_goal` task 2 在两个 seed 中均有失败；其余失败 task 分布不同，暂不能证明存在跨 seed 固定的失败模式。

输出核验

status.json 为 complete，最终 suite 为 libero_goal；runner 退出码为 0。

三个 suite 各有 100 个 MP4、完整 eval_info.json，summary.json/csv/md 均已生成。

当前 pi05-s2000-object-goal screen 已正常退出，仅 libero-web Dashboard 继续运行。

原始输出：

```
outputs/benchmark/pi05-libero-seed2000/
```

解释边界

`libero_object` 从 seed=1000 的 100/100 下降到 seed=2000 的 98/100，只代表两个随机种子和固定初始状态集合下的差异，不能据此判断模型能力下降。`libero_10` 的 seed=2000 尚未运行，因此本报告不是完整的四 suite 多 seed 结论。